

许莹予

(+86)15914401167 | PerryBurple | 3503269275@qq.com | GitHub | Homepage

教育经历

• 华南理工大学

专业: 软件工程, 辅修: 工商管理, 国家激励奖学金 (2024)

2023 年 9 月 - 2027 年 6 月

广州, 中国

项目经历

• 基于机器学习的 ETF 投资组合优化 (SRP & 国家级大创)

工具链: MySQL + LSTM + Transformer/GRU + GNN/GCN + 马科维茨投资组合理论

[GitHub]

- 实现了 Transformer+LSTM 和风险相关性 GNN 的混合模型, 对财务时间序列数据进行建模。
- 达到了在 26 只股票 ETF 上年化 60% 的收益和在回测期间累计 19% 的收益。
- 构建了基于代理的 Web 平台用于投资策略调整, 项目期间部署阿里云端。

2025 年 3 月 - 2026 年 4 月

• 基于 AI4S 重建科学思维 (研究)

工具链: Multi-Layer KG + LLM-Based Expert Agents + Cross-Layer Index Router

- 开发了具有跨层链接的 3 层 KG, 用于可追溯的科学思维, 以及具有专家代理的 LLM 驱动索引路由器。
- 创建了一个 4 槽认知框架, 以强制执行连贯的推理, 确保 75% 的专家偏好。
- 应用专家 +LLM 评估来展示在 4 个认知维度上的系统性改进。

2025 年 10 月 - 2026 年 1 月

• 大学生统计建模大赛 (队长)

工具链: GICS 行业分类图 + Graphical LASSO + GCN/GRU + Transformer

- 已解读并复现 Graph-Based Methods for Forecasting Realized Covariances 相关研究成果。
- 已结合 GCN 时序数据处理和 Transformer 的全局建模能力构建了混合模型来预测 ETF 的协方差矩阵。
- 现将计划融合更多时序模型于当前框架和开发新的基于生成模型预测框架。

2025 年 10 月 - 2026 年 1 月

• 基于 Transformer 的二阶 SQL 注入智能攻防网关

工具链: Prefix Training Transformer + Flask+mitmproxy 实时网关 + Vue3 + SQLite

[公众号: 随笔的小本子]

- 实现 Prefix 训练范式: 将完整 HTTP 请求序列拆分为仅包含历史的前缀子序列进行训练, 消除序列分类。
- 设计五维异构特征融合 Transformer+3 层 Encoder 实现请求级三分类, 在攻击存储阶段识别恶意 payload。
- 开发 Flask+mitmproxy 双模式实时防御网关, 并配套 Vue3 管理平台支持多检测器管理与告警处置。
- 网关采用 per-IP 滑动窗口与 Left Padding 策略, 在 Storage 阶段即可拦截。

2026 年 1 月 - 2026 年 6 月

• 斑马鱼图像 AI 溯源

工具链: YOLO + SAM2+ GrabCut + ViTrans + OpenCV

- 构建了三级分割管线, 实现高分辨率斑马鱼图像自动抠图, YOLO 检测器 mAP50 达 0.995、推理仅 1.8ms。
- 复现并适配 “ICCV 2021 TransReID” 框架, 并引入多损失联合优化, 个体重识别任务上达到 mAP100%。
- 搭建完整数据处理链路: TIFF → CLAHE 自适应增强 → 配套离线数据增强 → t-SNE 特征可视化。

2026 年 4 月 - 现在

• AppletTestPilot: 面向微信小程序的 AI-Native 自主 GUI 测试智能体 (课程设计)

工具链: Minium (微信开发者工具驱动) + DeepSeek-v4 + GLM-4.1V + Flask SSE + Python

- 复现 WebTestPilot 基于 Action API+Assertion API 双流水线架构: 符号系统 +LLM 推理 + 导航图记忆。
- 构建 Hybrid Agent 架构, 实现 observe → plan → execute → verify → memorize 全自主测试循环。
- 4 层 Oracle 验证: 源码文档结构化 → LLM 语义 → VLM 视觉 → 沙箱执行 → 7 类 Bug 多信号根因归属。
- 实现双阶段工作流:
 - * LLM 逐步探索 +VLM 观察 + 增量生成 YAML 用例与 Bug 注入脚本;
 - * 自动执行与回归验证, 支持断点续传。
- 搭建 Flask+SSE 实时 Web UI 监控面板, 支持全流程/逐步交互双模式。

2025 年 3 月 - 2025 年 5 月

• 以图搜图 (课程设计)

工具链: ResNet50 + Faiss

[GitHub]

- 开发了具有 3 个独立阶段的模块化基于内容的图像检索系统。
- 应用了 ResNet50 深度卷积网络进行图像特征提取, 以及 Faiss 进行索引和搜索。
- 创建了一个从批量特征提取到交互式结果可视化的端到端流水线。

2025 年 3 月 - 2025 年 5 月

技能总结

- Vibe Coding：Claude Code, Codex, Trae
- 编程语言：Python, C, C++, Java, Rust
- 数据科学 & 机器学习：PyTorch, TensorFlow
- Web 技术：Node.js, Vue, 云端部署
- 数据库系统：MySQL, SQL Server, TiDB
- 研究技能：Overleaf, Origin, Zotero, GPT, Prism, MATLAB
- 其他技能：Git, Linux, Ubuntu, CVAT, Qt, Javascript

Leadership and Volunteer

- 班长2024 年 3 月 - 2025 年 12 月
软件工程 + 工商管理双学位试点项目
- 秘书部部长2024 年 5 月 - 2025 年 5 月
华南理工大学软件学院 IBM 俱乐部
- 广州地铁星级志愿者2025 年 4 月
广州地铁集团有限公司